QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Umformen mit binomischen Formeln

Arbeitsblatt: Klammern auflösen

binomische Formel

$a(x-d)^2+e$ Scheitelpunktform → ax^2+bx+c allgemeine Form

Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Präsentation

1 Binomische Formeln

Löse die Klammer auf. Schreibe das **Vorzeichen** mit, zum Beispiel $+8$ oder -10.

Bei d), e) und f) schreibst du das ganze Ergebnis in das Kästchen.

Trick: Die Zahl in der Klammer **mal 2** steht vor x. Die Zahl **hoch 2** steht am Ende.

a) $(x+4)^2 = x^2 \square x \square$

b) $(x-5)^2 = x^2 \square x \square$

c) $(x+1)^2 = x^2 \square x \square$

d) $(x-7)^2 = \square$

e) $(x-10)^2 = \square$

f) $(x+6)^2 = \square$

2 In die allgemeine Form umformen

Forme in die allgemeine Form um. Schreibe die Gleichung in das Kästchen.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone** oder das **Beispiel**.

Minus vor der Klammer: Alle Vorzeichen in der Klammer drehen sich um.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = (x-2)^2 + 3$

$f(x) = \square$

b) $f(x) = (x+4)^2 - 6$

$f(x) = \square$

c) $f(x) = 2(x+3)^2 - 10$

$f(x) = \square$

d) $f(x) = -(x-1)^2 + 4$

$f(x) = \square$

e) $f(x) = 3(x-2)^2 + 1$

$f(x) = \square$

f) $f(x) = -3(x-1)^2 + 7$

$f(x) = \square$

3 Für Schnelle: der Basketball-Wurf

★ Extra

Die Flugbahn aus der letzten Stunde ist $f(x) = -0{,}25(x-3)^2 + 4$.

a) Forme in die allgemeine Form um.

$f(x) = \square$

b) Lies c ab: $c = \square$

Was bedeutet c beim Wurf? Antworte im Heft.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. c bei Aufgabe 2a
2. c bei Aufgabe 2d
3. b bei Aufgabe 2f
4. a bei Aufgabe 2e

Lösung